

- 1) Un grupo de empresarios está interesado en fabricar un nuevo producto. La inversión en máquina es de \$ 1.500.000 , la alícuota de IVA que corresponde para éste tipo de bienes es del 10,5% sobre el valor de compra.

En el año 1 es necesario un monto disponible para el concepto de inversión de Activo de Trabajo de \$ 200.000 , el crédito fiscal correspondiente de IVA se recupera en el año 2 ; al finalizar el proyecto se recupera el valor final de la máquina \$ 300.000 y el monto del activo de trabajo.

Se estima que las utilidades antes de impuesto a las ganancias y de honorarios a los directores, para el primer año ascienden a \$ 326.800 y estas utilidades se incrementarán en \$ 200.000 por período hasta finalizar el proyecto. Se utiliza un sistema de amortización lineal y la tasa de impuesto a las ganancias es de 35%. El directorio recibirá en concepto de honorarios un monto de \$ 100.000 por período de explotación, duración del proyecto 3 años. La tasa de oportunidad de los inversores es del 15% anual.

- a) Determine el flujo de caja del proyecto de inversión
- b) Evalúe el proyecto de inversión
- c) Indique si el proyecto tiene posibilidades de concretarse si los empresarios han decidido invertir \$ 10.000.000 y evaluaron previamente 3 proyectos
 - el proyecto A independiente de \$ 5.000.000 y una TIR de 20%.
 - el proyecto independiente B , de \$ 3.000.000 y una TIR del 22%
 - el proyecto C mutuamente excluyente con el presentado en el enunciado, de \$ 2.000.000 y una TIR del 18%.

Nota: Los honorarios a los directores se descuentan antes de impuestos a las ganancias, es decir el cálculo del impuesto a las ganancias se hace sobre la diferencia entre utilidades y honorarios.

RTA: Beneficio Neto: 832.260\$; VAN 15% 135.573,69 \$; PRS 2 años y 132,65 días: TIR 19%.

- 2) Un especialista en evaluación de proyectos obtuvo la siguiente información de un proyecto de Inversión:

Inversión en activo fijo es una máquina cuyo valor es de \$1.300.000 , la alícuota de IVA que corresponde para éste tipo de bienes es del 10,5% sobre el valor de compra. En el período 1 es necesario una inversión adicional en concepto de Activo de Trabajo por \$ 130.000 , el crédito fiscal correspondiente se recupera en el período 1(unos) , al finalizar el proyecto se recupera del valor final de la máquina \$ 200.000 y el monto del activo de trabajo.

Se estima que las utilidades antes de impuestos a las ganancias y honorarios a los directores, para el período ascienden a \$ 500.000 y éstas se incrementarán en \$ 100.000 cada período hasta finalizar el proyecto. El sistema de amortización utilizado es lineal, la tasa de impuesto a las ganancias es del 35% , el directorio recibirá en concepto de honorarios un monto de \$ 40.000 por período, duración del proyecto 5 años.

- a) Decida si el proyecto es conveniente para los inversores que tienen un capital colocado a una tasa de oportunidad del 15% anual, utilizando el VAN , la TIR y el período de recuperación simple.

Nota: Los honorarios a los directores se descuentan antes de impuestos a las ganancias.

RTA: Beneficio Neto \$2.145.000 ; VAN 15% 848.373,28 \$; PRS : 2 años y 184 días; TIR: 34,97%.

Ejercicio 3

Analice el siguiente proyecto de inversión:

Concepto / Períodos	-1	0	1	2	3
Utilidades Netas	0	0	5.000.000	10.000.000	7.500.000
Inversión Fija	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0
Activo de Trabajo	0	0	2.000.000	0	0
Amortización del Capital Fijo	0	0	12.000.000	8.000.000	4.000.000
Honorarios del Directorio	0	0	250.000	500.000	375.000
Crédito Fiscal IVA	2.520.000	2.520.000	2.520.000	0	0
Recuperación Crédito Fiscal IVA	0	0	3.000.000	3.300.000	1.260.000
Recuperación Valor Final de la Inversión	0	0	0	0	12.000.000
Recuperación Activo de Trabajo	0	0	0	0	2.000.000
Impuesto a las Ganancias	0	0	1.750.000	3.500.000	2.625.000

Determine:

- El flujo de fondos del proyecto.
- El período de repago.
- El Beneficio del proyecto o Valor Actual Neto a tasa 0 (cero).
- El Valor Actual Neto a tasa **10%**
- La rentabilidad del proyecto de inversión o TIR del proyecto de inversión.

RTA. Beneficio Neto: 13.500\$; VAN 10% 3.002,215 \$, PRS: 2 años y 157,61 días, TIR: 13,48%

Ejercicio 4

Instantes	-1	0	1	2	3
IVA	525.000				
Utilidades Netas			878.280	3.000.000	5.000.000
Inversión Fija	5.000.000				
Activo de Trabajo		100.000			
Amortiz.Capital Fijo			900.000	1.000.000	1.000.000
Impuesto a las Ganancias			351.312	1.200.000	2.000.000
Recupero IVA			525.000		
Recupero Activo Trabajo					100.000
Recuperación valor final de la inversión					2.100.000

Nota: denominamos los períodos de la siguiente manera. Año -1 entre instante -1 y 0; año 1 entre instante 0 y 1, año 2 entre instante 1 y 2, año 3 entre instante 2 y 3.

Determine

- a) El flujo de fondos proyectados del siguiente proyecto de inversión
- b) La tasa interna de retorno del proyecto de inversión (TIR) (Rta: 22,30%)
- c) El VAN del proyecto de inversión. (tasa de oportunidad del 10% anual) (RTA: 2.569.218\$)
- d) El período de recupero de la inversión (RTA : 2 años + 51,40 días)

Ejercicio 5

Una empresa analiza la compra de un equipo cuyo valor es de \$ 100.000 más IVA (10,5%) , con una vida útil económica de 4 años; el sistema de amortización es año fraccionario decreciente; el valor final del bien es de \$ 15.000.

La operación requiere un aumento de las existencias de materias primas por \$ 4.000 y de la producción en proceso por \$ 2.415 (Suponga que se recupera el crédito fiscal en el instante 1; mientras que el valor final del bien y el valor del capital de trabajo, en el instante 4), se reemplazará la mano de obra por un valor de \$ 90.000 al año.

El equipo requiere un operador al que se le pagará \$ 1.000 por mes (considerar 13 sueldos) más cargas sociales (40%) .

Además de la amortización hay que considerar un mantenimiento anual por \$ 5.000 . La tasa del impuesto a las ganancias es del 40%

Determine :

- a) La cuota de amortización de cada uno de los cuatro años
- b) Las utilidades antes de impuestos de cada uno de los cuatro años (Rta: 32,800\$; 41.300\$; 49.800\$, 58300\$)

- c) El flujo de fondos del proyecto de inversión.
- d) El Valor Actual Neto a tasa 0 (cero) (Rta: 109.320\$)
- e) El valor actual Neto a tasa 10% (Rta: 63.113,15\$)

3) Ejercicio 6

Una empresa analiza la compra de un equipo cuyo valor es de \$ 30.000 más IVA (10,5%), con una vida útil económica de 4 años, el sistema de amortización es año fraccionario decreciente, el valor final del bien es de \$ 1.000.

La operación requiere de un aumento en las existencias de materias primas por \$ 2.000 y de la producción en proceso de \$ 2.850 en el año 1. (Suponga que se recupera el crédito fiscal en el año 1, mientras que el valor final del bien y el valor del capital de trabajo en el año 4).

Se reemplazará mano de obra por un valor de \$ 42.000 al año, el equipo requiere un operador al que se le pagará \$ 700 por mes más cargas sociales (40%) , además de las amortizaciones hay que considerar un mantenimiento anual por \$ 5.000 , la tasa del impuesto a las ganancias es del 40%.

Determine:

- a) La cuota de amortización del 2do año (Rta: 8700\$)
- b) El flujo de fondos del proyecto
- c) El período de repago (Rta: 1 año y 316,78 días)
- d) El valor actual neto a tasa 0(cero) (Rta: 34.978\$)
- e) El valor actual neto a tasa 20% (Rta: 11.302,27\$)